

1. Descripción del ambiente de implementación

El ambiente de implementación es **contenedorizado y local** mediante Docker Compose, lo que garantiza reproducibilidad para la demostración y la sustentación en la universidad.

- **PostgreSQL 16 + pgvector:** base de datos relacional y vectorial.
- **MinIO:** almacenamiento de archivos compatible con S3 (opcional; en desarrollo puede usarse carpeta local vía `STORAGE_BACKEND=local`).
- **API FastAPI (Python 3.11):** backend y módulo de IA.
- **Frontend React + Vite:** interfaz web servida como SPA.
- **Red interna Docker:** los servicios se comunican a través de una red propia definida en `docker-compose.yml`.

Servicio	Imagen/Base	Puerto
Frontend	node:20-alpine (build) + nginx	5173
Backend/API	python:3.11-slim	8000
PostgreSQL	postgres:16 + pgvector	5432
MinIO	minio/minio	9000 (API) / 9001 (consola)

El ambiente no requiere nube externa ni IP pública; toda la operación se ejecuta en la máquina del equipo. La única dependencia externa opcional es la API de OpenAI (embeddings y LLM).